2.3.2 "Big-M Simplex" yöntemi

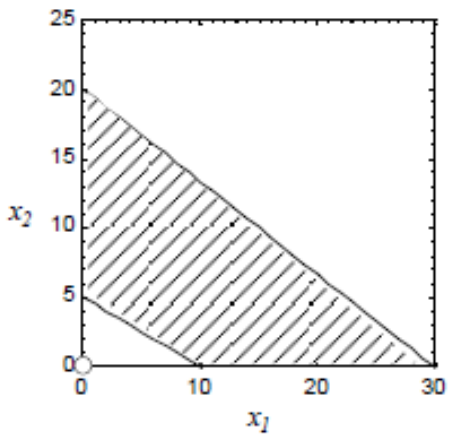
"Simplex" yönteminin temelinde çözüm bölgesinin çevrelenmesi ve başlangıç noktasının da çözüm bölgesi içinde kalacak şekilde $\boldsymbol{x} = 0$ olması yatmaktaydı. Ancak bazı problemlerde başlangıç noktası olarak seçilen $\boldsymbol{x} = 0$ noktası olası çözüm uzayının dışında olabilir. Bu durumda yöntemin uygulanmasında sorunlar çıkabilir. Örneğin müteakip sorunu[22] dikkate alalım;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 4x_1 + 5x_2$$

Kısıt

$$x_1 + 2x_2 \geq 10$$
$$2x_1 + 3x_2 \leq 60$$
$$x_1, x_2 \geq 0$$

Veriler ışığında çözüm bölgesi ve kısıtlar Şekil 2.27'deki gibi resmedilebilir. Buna göre başlangıç noktası olarak seçilen $x_1, x_2 = 0$ noktası, tasarım değişkenleri için dikkate alınan $x_1, x_2 \geq 0$ kısıtını karşılamakta, ancak olası çözüm bölgesinin dışında kalmaktadır. Hatırlanacağı üzere tanımlanan sorunun standart forma dönüşümü kapsamında aynı sorun;



Şekil 2.27 Olası çözüm bölgesi.

$$\min_{x} f(x) = 4x_1 + 5x_2$$

Kısıt

$$x_1 + 2x_2 - s_2 = 10$$
$$2x_1 + 3x_2 + s_1 = 60$$
$$x_1, x_2, s_1, s_2 \geq 0$$

şeklinde yazılabilmekteydi. Ancak bu formda $x_1, x_2 = 0$ noktası başlangıç olarak dikkate alındığında $s_2 \geq 0$ şartı sağlanamamaktadır, $(s_2 = -10)$. Dolayısıyla eklenen yapay değişkenlere ilave olarak e_1 gibi ilave bir değişken, kısıt denklemine dâhil edilmekte ve bu durumda problem;

$$\min_{x} f(x) = 4x_1 + 5x_2$$

Kısıt

$$x_1 + 2x_2 - s_2 + e_1 = 10$$

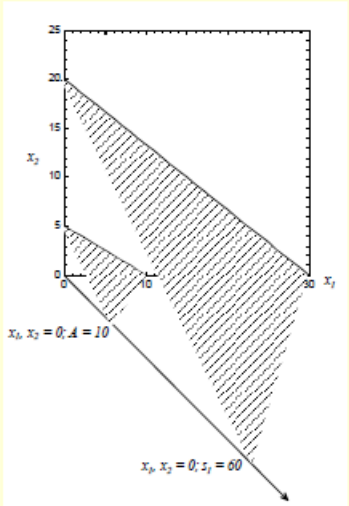
$2x_1 + 3x_2 + s_1 = 60$

$$x_1, x_2, s_1, s_2, e_1 \geq 0$$

haline dönüştürülmektedir. Buradaki ilk kısıt denklemine bakılacak olursa $e_1 - s_2$ ifadesinin esası itibari ile $A = e_1 - s_2$ gibi bir ilave boyut olduğu düşünülebilir. Ayrıca söz konusu A değerinin $x_1, x_2 = 0$ başlangıç noktası için azami 10 olması gerektiği de eşitlik kısıtından çıkarılabilir. Standart forma dönüşmüş haldeki olası çözüm uzayı Şekil 2.28'deki gibi grafiğe dökülebilir.

Şekilden de görüldüğü üzere $(x_1, x_2, s_1, A) = (0, 0, 10, 60)$ noktası, olası çözüm uzayında çözümün aranması için gerekli başlangıç çözüm noktası özelliklerini taşımaktadır. Ancak söz konusu nokta, gerçek sorunda olası çözüm bölgesi dışında kalmaktadır. Bu nedenle çözüm arayışında A değerinin mümkün mertebe sıfır değerine yakınsaması için önerilen yaklaşım, minimizasyon gayeli sorunda amaç fonksiyonunun içine söz konusu değişkeni dâhil etmektir. Bu yaklaşımda aynı değişken, M gibi değeri oldukça büyük kabul edilen bir katsayı ile çarpılarak dikkate alınır. Dolayısıyla amaç fonksiyonu $\min_x f(x) = 4x_1 + 5x_2 + M \times A$ şeklinde yazılabilir. Bununla beraber pratik uygulamalarda A yerine, $s_2 = 0$ değeri dikkate alınarak $A = e_1$ ve buradan $\min_x f(x) = 4x_1 + 5x_2 + Me_1$ amaç fonksiyonu dikkate alınır. Sonraki işlem adımlarında M değerinin etkisi, özellikle bir sonraki olası çözüm noktasının seçiminde önem arz eder. Amaç fonksiyonunun e_1 değerine göre bir anlamda cezalandırıldığı bu uygulamadan dolayı yöntem, "Big-M simplex" yöntemi olarak adlandırılır.

"Big-M simplex" yönteminin daha iyi anlaşılabilmesi için, değişken sayısı daha fazla olacak şekilde müteakip örneği dikkate alalım:



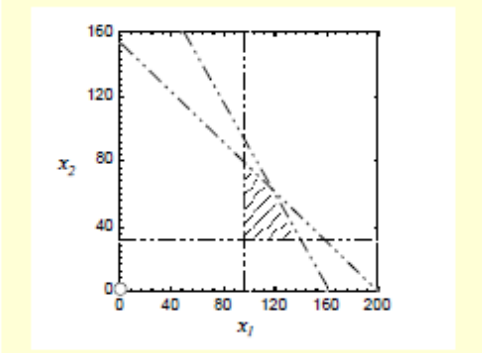
Şekil 2.28 İlave değişkenlerin dikkate alınması halinde olası çözüm uzayı.

$$\max_{x} f(x) = 6x_1 + 5x_2$$

Kısıt

$$0.5x_1 + 0.65x_2 \leq 100$$
$$0.5x_1 + 0.35x_2 \leq 80$$
$$x_1 \geq 100$$
$$x_2 \geq 30$$

Buna göre sorun, doruklaştırma sorunu olup olası çözüm bölgesini müteakip şekildeki gibi resmedebiliriz;



Şekil 2.29 Olası çözüm bölgesi.

Tahmin edileceği üzere sorunun çözümünde yapılacak ilk işlem standart forma dönüşüm olup daha önce belirtilen dönüşüm yöntemleri dikkate alınarak sorun;

$$\min_{x} z = -f(x) = -6x_1 - 5x_2 + M(e_1 + e_2)$$

Kısıt

$$0.5x_1 + 0.65x_2 + s_1 = 100$$
$$0.5x_1 + 0.35x_2 + s_2 = 80$$
$$x_1 - s_3 + e_1 = 100$$
$$x_2 - s_4 + e_2 = 30$$
$$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4, e_1, e_2 \geq 0$$

şeklinde yeniden yazılabilir. Son iki kısıt denklemi dikkate alınarak özellikle amaç fonksiyonu bünyesindeki e_i değişkenleri yerine x_i ve s_i değişkenleri kullanılabilir. Bu durumda;

$$e_1 = 100 - x_1 + s_3$$
$$e_2 = 30 - x_2 + s_4$$

eşitlikleri yazılarak amaç fonksiyonunda yerlerine konulup, uygun düzenlemeler yapılırsa;

$$z = -6x_1 - 5x_2 + M(100 - x_1 + s_3 + 30 - x_2 + s_4) = -(6+M)x_1 - (5+M)x_2 + Ms_3 + Ms_4 + 130M$$
$$z - 130M = -(6+M)x_1 - (5+M)x_2 + Ms_3 + Ms_4$$

denklemine ulaşılır. Elde edilen amaç fonksiyonu denklemi ve kısıt denklemlerinin beraber dikkate alınması sonucu başlangıçtaki "simplex" çizelgesini;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	e_1	e_2	b	Bağımlı değişkenler
1	0	0	0	-1	0	1	0	100	e_1
0	1	0	0	0	-1	0	1	30	e_2
0.5	0.65	1	0	0	0	0	0	100	s_1
0.5	0.35	0	1	0	0	0	0	80	s_2
-(6+M)	-(5+M)	0	0	M	M	0	0	z-130M	Z

şeklinde oluşturmak mümkündür. Müteakip işlem adımları kapsamında öncelikle en alt satırdaki amaç fonksiyonuna ait katsayılara bakılır ve bu değerlerden negatif işaretli ve en küçük değeri barındıran sütun (burada $-(6+M)$) dikkate alınır. Bu sütuna ait değerler en sağda bulunan b sütunundaki değerlere (amaç fonksiyonu satırı hariç) bölünür ve içlerinden en küçük pozitif sayıyı veren satır belirlenir. Burada dikkate alınacak diğer bir husus, değeri sıfır olan katsayıların bölme işlemine tabi olmayacağıdır. Buna göre en küçük pozitif sayı (100/1) olup pivot satırı ilk satır, çizelgenin bağımlı değişkenler sütunundan çıkarılacak değişken e_1 değişkeni ve buna mukabil aynı konuma girecek değişken x_1 değişkenidir. Bilahare pivot satırı haricindeki diğer satırlara pivotlama işlemleri yapılır;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	e_1	e_2	b	Bağımlı değişkenler
1	0	0	0	-1	0	-	0	100	x_1
0	1	0	0	0	-1	-	1	30	e_2
0	0.65	1	0	0.5	0	-	0	50	s_1
0	0.35	0	1	0.5	0	-	0	30	s_2
0	-5-M	0	0	-6	M	-	0	Z+600-30M	Z

Yenilenen çizelgede amaç fonksiyonu satırındaki negatif en küçük değerin, M değerinin çok büyük olduğu düşünüldüğünde, $-(5+M)$ olduğu söylenebilir. Buna mukabil b sütunundaki değerlere bölüm sonrası en küçük pozitif sayının, (30/1) ile ikinci satırda olduğu görülmektedir. Dolayısıyla x_2 değişkeni, bağımlı değişken olarak e_2 değişkeni ile yer değiştirir. Pivot elemanının bulunduğu sütundaki diğer katsayıların sıfırlanması için pivotlama işlemleri yapılır. İkinci pivotlama işlemleri sonrasında müteakip çizelgeyi yazmak mümkündür;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	e_1	e_2	b	Bağımlı değişkenler
1	0	0	0	-1	0	-	-	100	x_1
0	1	0	0	0	-1	-	-	30	x_2
0	0	1	0	0.5	0.65	-	-	30.5	s_1
0	0	0	1	0.5	0.35	-	-	19.5	s_2
0	0	0	0	-6	-5	-	-	Z+750	Z

Bu çizelgenin amaç fonksiyonu satırındaki negatif en küçük değerin -6 olduğu görülmektedir. Aynı sütundaki en küçük pozitif bölüm değeri ise $(19.5/0.5 = 39)$ olup buna göre bağımlı değişken listesinden s_2 değişkeni çıkmakta ve yerine s_3 değişkeni girmektedir. Pivotlama işlemlerine, önce pivot elemanının (burada 0.5) bir olması için tüm satırın 2 ile çarpılmasıyla başlanır. Bilahare diğer sütun elemanları pivotlama işlemlerine tabi tutularak sıfırlanır. Üçüncü pivotlama işlemleri nihayetinde müteakip çizelgeye ulaşılabilir;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	e_1	e_2	b	Bağımlı değişkenler
1	0	0	2	0	0.7	-	-	139	x_1
0	1	0	0	0	-1	-	-	30	x_2
0	0	1	-1	0	0.3	-	-	11	s_1
0	0	0	2	1	0.7	-	-	39	s_3
0	0	0	12	0	-0.8	-	-	Z+984	Z

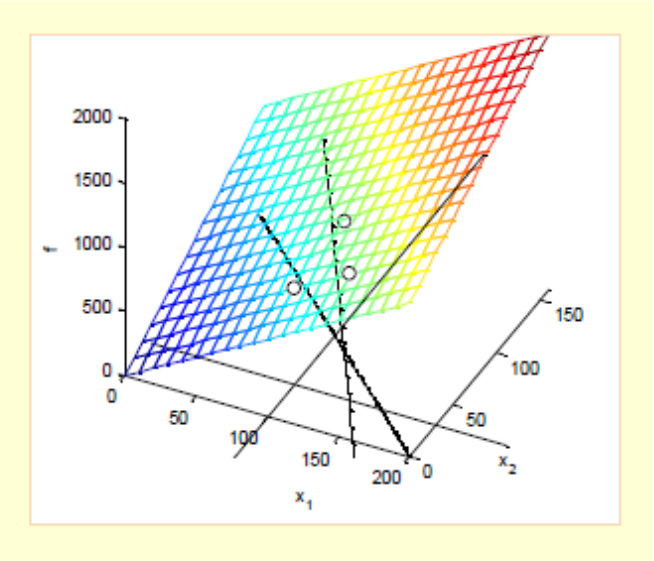
Yeni çizelgenin amaç fonksiyonu satırında hala negatif değer var olup s_4 sütununda -0.8 değerinin olduğu görülmektedir. Aynı sütundaki en küçük pozitif bölüm değeri $(11/0.3 = 36.6)$ olup buna göre bağımlı değişken listesinden s_1 değişkeni çıkmakta ve yerine s_4 değişkeni girmektedir. Pivotlama işlemlerine, önce pivot elemanının (burada 0.3) bir olması için tüm satırın $10/3$ ile çarpılmasıyla başlanır. Bilahare diğer sütun elemanları pivotlama işlemlerine tabi tutularak sıfırlanır. Dördüncü pivotlama işlemleri nihayetinde müteakip çizelge elde edilir;

x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	s_4	e_1	e_2	b	Bağımlı değişkenler
1	0	-2.33	4.33	0	0	-	-	113.33	x_1
0	1	10/3	-10/3	0	0	-	-	66.66	x_2
0	0	10/3	-10/3	0	1	-	-	36.66	s_4
0	0	-2.33	4.33	1	0	-	-	13.338	s_3
0	0	2.66	9.33	0	0	-	-	Z+1013.32	Z

Çizelgeye ait son satır kontrol edildiğinde herhangi bir negatif değerin bulunmadığı görülür. Dolayısıyla optimal çözüme ulaşılmış olup en uygun çözümün;

$$(x_1, x_2, s_1, s_2, s_3, s_4, e_1, e_2) = (113.33, 66.66, 0, 0, 13.338, 36.66, 0, 0)$$

noktası ve buna karşılık gelen amaç fonksiyonu değerinin ise $z = 1013.32$ olduğu söylenebilir. Müteakip şekilde üçüncü çizelgeden itibaren olası çözüm bölgesini çevreleyen hat üzerindeki çözüm noktaları görülmektedir.



Şekil 2.30 Üçüncü adımdan itibaren ziyaret edilen amaç fonksiyonu üzerindeki kesişim noktaları.

2.3.3 "Karmarkar" yöntemi

Doğrusal eniyileme sorununun, kısıtların çevrelediği hat üzerindeki kesişim noktalarından hareketle çözülmesi yaklaşımı, kısıt sayısının artması ile oldukça uzun zaman alabilir. Bu durumda dış yüzeyden hareket etmek yerine, doğrudan iç bölgede hareket ederek çözüme ulaşmak daha kısa bir zamanda gerçekleştirilebilir. İçsel nokta değişimi bazlı söz konusu yöntemlerden biri olan Karmarkar'ın izdüşüm ölçeklendirme[i] yöntemi, literatürde Dantzig'in "simplex" yönteminden daha etkin bir yöntem olarak görülmektedir[23]. Bununla beraber

[i] Projective scaling method

nispeten az sayıdaki kısıtın söz konusu olduğu sorunlarda, "simplex" yönteminin çok daha verimli olduğunu gözlemlemek mümkündür. İlave olarak Karmarkar'ın yönteminin, hesaplama yükü açısından değilse de programlama zorluğu açısından bazı dezavantajlar taşıdığı da söylenebilir. İzdüşüm ölçeklendirme yönteminin uygulanabilmesi için öncelikle sorunun Denklem 2.6'daki gibi tanımlanması veya bu tanıma dönüştürülmesi gerekir;

$$\min_{\boldsymbol{x}} z = \boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x} \tag{2.6}$$

Kısıt

$$\begin{aligned} A\boldsymbol{x} &= 0 \\ e_n^T \boldsymbol{x} &= 1 \\ \boldsymbol{x} &\geq 0 \end{aligned}$$

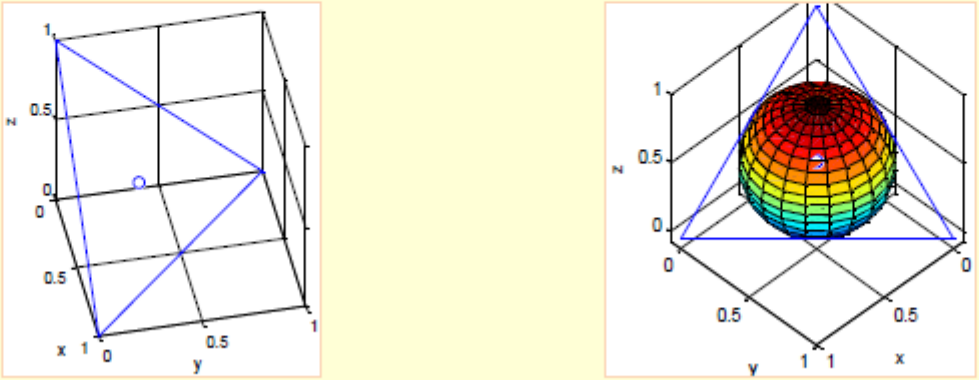
Burada n değişken sayısını ($n \geq 2$), e_n birim matrisi ifade etmektedir. Böyle bir tanımda sorunun çözümü adına dikkate alınan ilk nokta $\boldsymbol{x}_{(0)} = 1/n\, e_n$ ve sorunun, çözüm noktasında $z = 0$ olduğu varsayılır. Yöntem esası itibari ile doğrusal bir denklem sisteminde gradyan bilgisine dayanarak optimal çözümün eldesi fikrine dayanmaktadır. Dolayısıyla $\boldsymbol{x}^{(0)}$ başlangıç noktası olmak üzere her adımda $\boldsymbol{x}^{(i)}$ gibi yeni bir olası çözüm noktası elde edilir. Yeni noktanın eldesinde yol gösterici amaç fonksiyonunun gradyan bilgisi, adım büyüklüğünü belirleyen ise belli bir çerçevede kullanıcının kendisidir.

Adım büyüklüğü, sorunun çözümünde esasen önemli bir rol oynamaktadır. Zira gradyan bilgisi amaç fonksiyonunda azami azalışı sağlayan yön bilgisini vermekle beraber, atılan adım sonrasında olası çözüm bölgesinden uzaklaşılabilir. Bunun anlamı, dikte edilen kısıtların karşılanamamasıdır. Bu nedenle adım büyüklüğü belli bir sistematik çerçevesinde ölçeklendirilerek olası çözüm uzayında kalınmasını sağlayacak şekilde hesaplanır. Dikkat edileceği üzere $e_n^T \boldsymbol{x} = 1$ ifadesi $\boldsymbol{x} \geq 0$ kısıtı ile beraber düşünüldüğünde, geometrik bağlamda "simplex" şeklini ifade etmektedir. Örneğin üç değişkenin söz konusu olduğu bir ortamda söz konusu denklem takımı üçgen prizmayı temsil eder. Prizmanın hipotenüs yüzeyinin merkezi aynı zamanda $\boldsymbol{x}^{(0)} = 1/n\, e_n$ noktasıdır. Başlangıç noktası merkez olmak üzere böyle bir yüzeyin çevrelediği en büyük kürenin yarıçapı;

$$r = \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} \tag{2.7}$$

ifadesi ile bulunabilir.

Şekil 2.31'de $n = 3$ için dikkate alınan $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ yüzeyi ve bu yüzeyin merkezi konumundaki $(1/3, 1/3, 1/3)$ noktası, aynı yüzey çevresinin çevrelediği, yarıçapı $r = 1/\sqrt{6}$ olan küre yerleşimi görülmektedir. Dikkate alınan yarıçap değerinin önemi, adım büyüklüğünü azami kılmasıdır. Burada önemli olan, hangi doğrultuda gidilirse gidilsin, olası çözüm uzayı içerisinde kalınarak en büyük adımı atmaktır.



(a) $I_n x = 1$ ifadesi ve $x \geq 0$ kısıtı ile beraber çevrelenen uzay ve hipotenüs yüzeyine ait merkezi nokta.

(b) Hipotenüs yüzeyinin çevreleyebileceği en büyük küre.

Şekil 2.31 "Simplex" geometrisi ve çevrelenebilecek küre geometrisi.

Diğer önemli husus, ifade edildiği üzere bir sonraki adımda gidilecek yönün belirlenmesidir. Doğal olarak yön tayininde, amaç fonksiyonunun gradyan yönü dikkate alınır. Ancak önemli olan bu yönün olası çözüm uzayındaki izdüşümüdür. Bu nedenle adım büyüklüğü yanında gradyan yönünün izdüşümünün de hesaplanması gerekir. Her iki bilginin eldesi sonrasında $\boldsymbol{x}^{(i+1)} = \boldsymbol{x}^{(i)} + \alpha \boldsymbol{d}^{(i)}$ denklemi ile bir sonraki çözüm noktasına geçilir. Denklemde geçen $\boldsymbol{d}^{(i)}$ gidilecek yönü belirten doğrultu yöneyi, α adım büyüklüğü adına ilave bir esneklik sağlayan sabit katsayıyı ifade etmektedir. Karmarkar'ın izdüşüm ölçeklendirme yönteminin işlem adımlarının daha iyi özümsenmesi adına müteakip örnek sorun dikkate alınabilir[24].

Buna göre;

$$\min_{\boldsymbol{x}} f(\boldsymbol{x}) = 3x_1 + 3x_2 - x_3$$

Kısıt

$$2x_1 - 3x_2 + x_3 = 0$$
$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$
$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

şeklinde tanımlanan doğrusal eniyileme sorununda verili kısıt ve amaç fonksiyonu dikkate alınarak;

$$x^T = [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \qquad A = [2 \quad -3 \quad 1]$$
$$c^T = [3 \quad 3 \quad -1] \qquad e^T = [1 \quad 1 \quad 1]$$

yazılabilir. Sorunun çözüm uzayının daha da belirginleşmesi adına aşağıdaki ifadeleri yazmak mümkündür:

$$\Omega = \{x \in \mathbb{R}^3 | A\boldsymbol{x} = 0\}$$
$$\Delta = \{x \in \mathbb{R}^3 | I_3^T \boldsymbol{x} = 1, \boldsymbol{x} \geq 0\}$$

Burada Ω kümesi kısıt kaynaklı kümeyi, Δ yöntem kaynaklı kısıt kümesini içermektedir. Olası çözüm kümesini $\Omega \cap \Delta$ şeklinde bir kesişim kümesi olarak tanımlamak mümkündür. Daha formsal bir ifadeyle;

$$S = \Omega \cap \Delta$$
$$\Omega \cap \Delta = \left\{x \in \mathbb{R}^3 | B_{(0)}\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \boldsymbol{x} \geq 0\right\}$$
$$B_{(0)} = \begin{bmatrix} A \\ e^T \end{bmatrix}$$

yazılabilir. Şekil 2.32'de olası çözüm noktalarını barındıran S kümesi görülmektedir. Olası çözüm hattı üzerinde bulunulan $\boldsymbol{x}^{(0)} = (1/3, 1/3, 1/3)$ noktasından itibaren hangi yönde ve hangi adım büyüklüğünde ilerleneceği hususunda yapılacak ilk işlem, amaç fonksiyonu temel alınarak belirlenen gradyanın olası çözüm hattındaki normalize edilmiş iz düşümünü tespit etmektir. Bu meyanda;

$$\boldsymbol{c}^{(0)} = \frac{P^{(0)}\boldsymbol{c}}{\|P^{(0)}c\|} \tag{2.8}$$

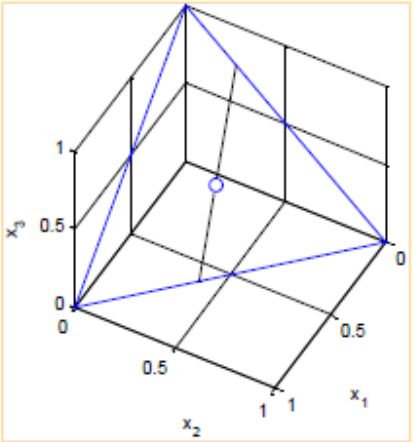
denklemi dikkate alınır. Burada $\boldsymbol{c}^{(0)}$ normalize edilmiş izdüşüm yöneyini, $P^{(0)}$ izdüşüm operatörünü temsil etmektedir. Söz konusu izdüşüm operatörü;

$$P^{(0)} = I_3 - B^{T,(0)}(B^{(0)}B^{T,(0)})^{-1}B^{(0)} \tag{2.9}$$

denklemi ile elde edilebilir. Buna göre;

$$B^{(0)} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

olmak üzere izdüşüm operatörü,



Şekil 2.32 $\boldsymbol{x}^{(0)}$ noktası (o) ve olası çözüm noktaları.

$$P^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.3810 & 0.0952 & -0.4762 \\ 0.0952 & 0.0238 & -0.1190 \\ -0.4762 & -0.1190 & 0.5952 \end{bmatrix}$$

şeklinde hesaplanabilir. İzdüşüm operatörünün gradyan yöneyine uygulanması neticesinde;

$$\boldsymbol{c}^{(0)} = \begin{bmatrix} 0.3810 & 0.0952 & -0.4762 \\ 0.0952 & 0.0238 & -0.1190 \\ -0.4762 & -0.1190 & 0.5952 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} / 3.0861 = \begin{bmatrix} 0.6172 \\ 0.1543 \\ -0.7715 \end{bmatrix}$$

biçimindeki normalize edilmiş izdüşüm yöneyine ulaşılmış olur. Şekil 2.33'te izdüşüm yöneyinin geometrik anlamı görülmektedir. Buna göre olası çözüm hattına paralel olan ve $\{x \in \mathbb{R}^3 | B^{(0)}\boldsymbol{x} = 0, \boldsymbol{x} \geq 0\}$ şartını sağlayan $N(B^{(0)})$ hattı kullanılarak önce izdüşüm operatörü ve akabinde de $P^{(0)}\boldsymbol{c}$ izdüşüm yöneyi bulunmakta ve bilahare yöney normalize edilmektedir. Normalize edilen yöney, daha önce adım büyüklüğünü belirlemek için dikkate alınan r yarıçapı ile beraber dikkate alındığında, başlangıç noktasına eklenecek adım olan $\boldsymbol{d}^{(0)}$ elde edilir;

$$\boldsymbol{d}^{(0)} = -r\boldsymbol{c}^{(0)}$$

$$\boldsymbol{d}^{(0)} = -1/\sqrt{6} \begin{bmatrix} 0.6172 \\ 0.1543 \\ -0.7715 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.2520 \\ -0.0630 \\ 0.3150 \end{bmatrix}$$

Amaç fonksiyonunda azami azalmayı sağlayan $\boldsymbol{d}^{(0)}$ yöneyinin başlangıç noktasına eklenmesi neticesinde $\boldsymbol{x}^{(1)}$ noktasına ulaşılabilir;

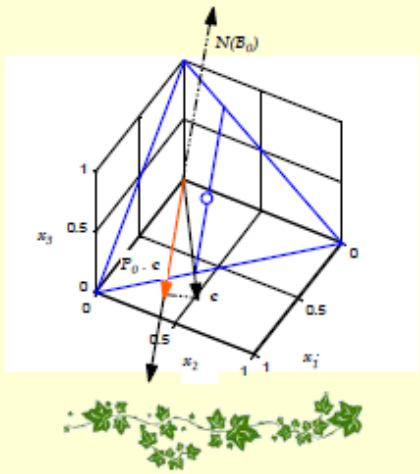
$$\boldsymbol{x}^{(1)} = \boldsymbol{x}^{(0)} + \alpha \boldsymbol{d}^{(0)}$$

$$\boldsymbol{x}^{(1)} = \begin{bmatrix} 1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -0.2520 \\ -0.0630 \\ 0.3150 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0814 \\ 0.2703 \\ 0.6483 \end{bmatrix}$$

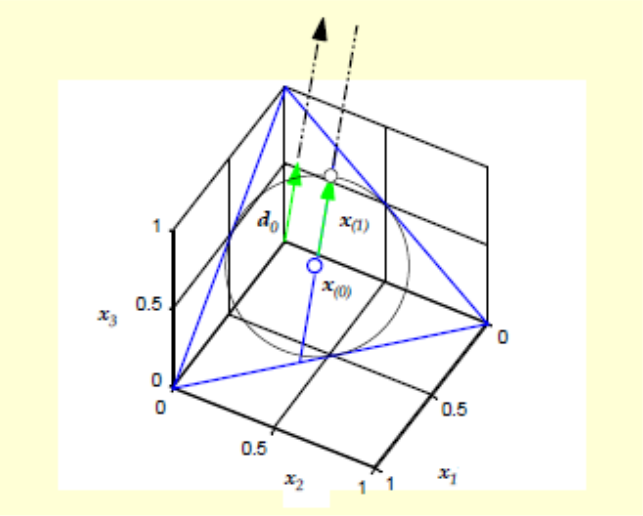
Uygulamada doğrultu yöneyinin katsayısı için $0 < \alpha \leq 1$ aralığında farklı değerlerin alınması mümkün olup burada görüldüğü üzere $\alpha = 1$ değeri seçilmiştir. Ulaşılan yeni noktanın optimal nokta olup olmadığı müteakip ölçüte göre belirlenir;

$$\boldsymbol{c}^T \boldsymbol{x}^{(k)} \leq \epsilon \qquad (2.10)$$

Burada ϵ, hassasiyet derecesi olup en uygun noktaya ne kadar hassasiyetle yaklaşılmak istendiğine bağlı olarak kullanıcı tarafından belirlenen bir değerdir.



Şekil 2.33 İzdüşüm yöneyinin geometrik anlamı.



Şekil 2.34 Amaç fonksiyonunda azami azalmayı sağlayan $\boldsymbol{d}^{(0)}$ yöneyi ve ilk hesaplama sonrası elde edilen $\boldsymbol{x}^{(1)}$ yöneyi.

Hatırlanacağı üzere yöntemin standart formunda optimal amaç fonksiyonu değerinin 0 olduğu kabul edilmekteydi. Dolayısıyla sıfır civarı uygun bir hassasiyet değerinin seçilmesi mümkündür. Çok hassas yaklaşımların iterasyon sayısını artıracağı da unutulmamalıdır. Mevcut sorunda söz konusu çarpım değeri;

$$[3 \quad 3 \quad -1]\begin{bmatrix}0.0814\\0.2703\\0.6483\end{bmatrix} = 0.4068$$

olup seçilecek tolerans değerine göre (örneğin burada $\epsilon = 0.01$) ikinci iterasyona geçilebilir. Sonraki iterasyonlarda işlem adımları, bir önceki iterasyondaki işlem adımları ile benzerlik gösterir. Ancak elde edilen yeni $\boldsymbol{x}^{(1)}$ noktasının, "simplex" geometrisinin merkezinde olmaması nedeniyle uygun bir dönüşümle nokta kaydırması yapılır. Söz konusu dönüşümde ilk yapılan işlem, k'ncı adıma ait $D^{(k)}$ matrisini tanımlamaktır;

$$D^{(k)} = \begin{bmatrix} x_{k,1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & x_{k,n} \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

Müteakiben izdüşüm operatörünün elde edilmesi amacıyla;

$$B^{(k)} = \begin{bmatrix} AD^{(k)} \\ e^T \end{bmatrix} \tag{2.12}$$

$$P^{(k)} = I_n - B^{T,(k)}(B^{(k)}B^{T,(k)})^{-1}B^{(k)} \tag{2.13}$$

değerleri hesaplanır. Buna göre eldeki sorun için söz konusu değerler;

$$D^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.0814 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2703 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6483 \end{bmatrix}$$

$$B^{(1)} = \begin{bmatrix} [2 \quad -3 \quad 1] \begin{bmatrix} 0.0814 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2703 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6483 \end{bmatrix} \\ [1\ 1\ 1] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1628 & -0.8109 & 0.6483 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.6427 & -0.2138 & -0.4289 \\ -0.2118 & 0.0711 & 0.1427 \\ -0.4289 & 0.1427 & 0.2862 \end{bmatrix}$$

şeklindedir. Normalize edilmiş izdüşüm yöneyini;

$$\boldsymbol{c}^{(k)} = \frac{P^{(k)}D^{(k)}\boldsymbol{c}}{\|P^{(k)}D^{(k)}\boldsymbol{c}\|} \tag{2.14}$$

denklemini dikkate alarak,

$$\boldsymbol{c}^{(1)} = \frac{\begin{bmatrix} 0.6427 & -0.2138 & -0.4289 \\ -0.2118 & 0.0711 & 0.1427 \\ -0.4289 & 0.1427 & 0.2862 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.0814 & 0 & 0 \\ 0 & 0.2703 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6483 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}}{0.3263} = \begin{bmatrix} 0.8016 \\ -0.2667 \\ -0.5349 \end{bmatrix}$$

biçiminde bulmak mümkündür. Müteakiben bulunulan noktadan itibaren atılacak adım büyüklüğü hesaplanarak yeni noktaya ulaşılabilir;

$$\boldsymbol{d}^{(k)} = -r\boldsymbol{c}^{(1)} \tag{2.15}$$

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{(k+1)} = \boldsymbol{x}^{(0)} + \alpha \boldsymbol{d}^{(k)} \tag{2.16}$$

Dolayısıyla;

$$\boldsymbol{d}^{(1)} = -1/\sqrt{6}\begin{bmatrix}0.8016\\-0.2667\\-0.5349\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-0.3273\\0.1089\\0.2184\end{bmatrix}$$

$$\overline{\boldsymbol{x}}^{(2)} = \begin{bmatrix}1/3\\1/3\\1/3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}-0.3273\\0.1089\\0.2184\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0.0061\\0.4422\\0.5517\end{bmatrix}$$

değerleri elde edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bulunan noktanın kaydırılmış nokta olmasıdır. Bu nedenle orijinal noktanın elde edilmesi için ters dönüşüm uygulanır;

$$\boldsymbol{x}^{(k+1)} = \frac{D^{(k)}\overline{\boldsymbol{x}}^{(k+1)}}{e^T D^{(k)}\overline{\boldsymbol{x}}^{(k+1)}} \tag{2.17}$$

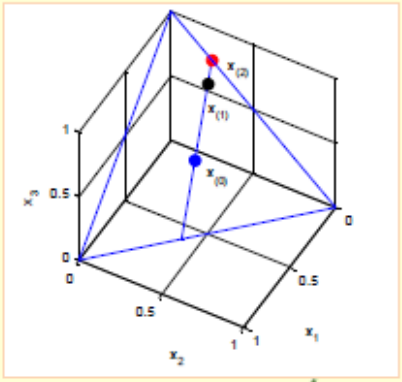
$$\boldsymbol{x}^{(2)} = \frac{\begin{bmatrix}0.0814 & 0 & 0\\0 & 0.2703 & 0\\0 & 0 & 0.6483\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.0061\\0.4422\\0.5517\end{bmatrix}}{\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.0814 & 0 & 0\\0 & 0.2703 & 0\\0 & 0 & 0.6483\end{bmatrix}\begin{bmatrix}0.0061\\0.4422\\0.5517\end{bmatrix}} = \begin{bmatrix}0.0010\\0.2502\\0.7487\end{bmatrix}$$

Elde edilen yeni noktanın optimal nokta olup olmadığı kontrol edilirse;

$$c^T\boldsymbol{x}^{(k)} \leq \epsilon \tag{2.18}$$

$$[3\ 3\ -1]\begin{bmatrix}0.0010\\0.2502\\0.7487\end{bmatrix} = 0.005 < 0.01$$

değeri elde edilebilir ve uygun hassasiyete sahip optimal noktaya ulaşılmış olduğu görülür. Şekil 2.35'te başlangıç noktası dâhil iki iterasyon sonrasında ulaşılan noktalar görülmektedir.



Şekil 2.35 Karmarkar yöntemi ile çözülen sorunda ziyaret edilen noktalar.

2.3.4 "Karmarkar" yönteminin ilgin seçeneği

Karmarkar yönteminde çözüm için kısıtların $A\boldsymbol{x} = 0$ ve $e_n^T\boldsymbol{x} = 1$ şartlarına uydurulması, dolayısıyla tanımlı doğrusal eniyileme probleminin istenen forma dönüşümü gerekir. Burada işlenecek ilgin yöntem bazlı seçenekte ise sorunun;